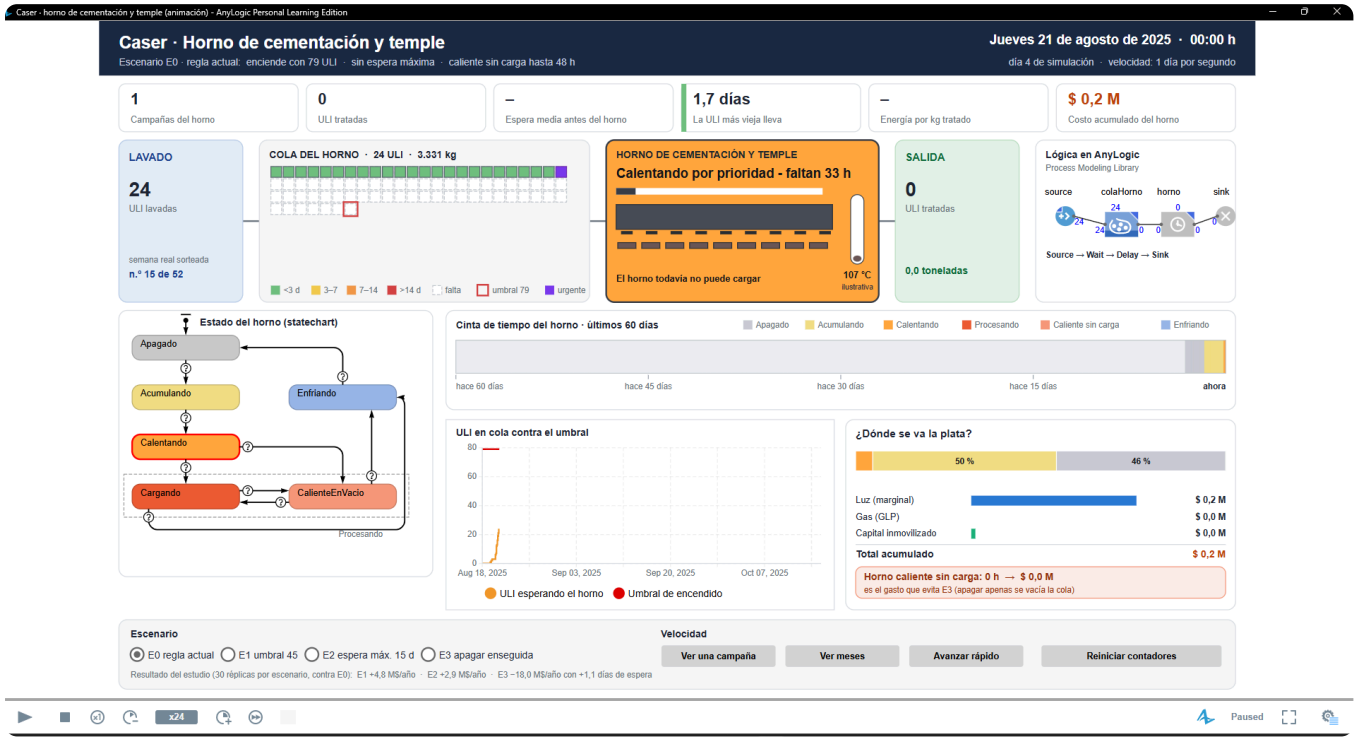
SIMULACIÓN 2026 · TPI CASER · PARA EL VIDEO Y LA DEFENSA EN VIVO

Guía de la animación

Qué es cada panel, qué decir de cada uno y el guion de la demo con lo que pasa, día por día, en la corrida de siempre (semilla 1).



La pantalla del experimento `Visual`. Los números de la parte 1 siguen el orden de lectura: de arriba a abajo y de izquierda a derecha.

Antes de empezar: la corrida es siempre la misma

El experimento `Visual` usa la **semilla 1 fija**. Las llegadas, los pesos y las urgencias salen de generadores que arrancan siempre igual, así que **cada vez que lo corrés pasa exactamente lo mismo en las mismas fechas**. Por eso el guion de la parte 3 tiene fechas: podés ensayar y saber qué va a aparecer y cuándo. La animación muestra **una** historia posible; los números del estudio (las tarjetas de abajo) salen de **120 corridas de un año** con semillas distintas.

PARTE 1

1 Qué es cada cosa en la pantalla

1 Encabezado contexto

La **fecha simulada** (el modelo arranca el lunes 18/08/2025, la primera semana de los datos reales de lavado), el día de simulación, la velocidad y, abajo a la izquierda, **el escenario activo** con su regla.

> **Qué decir:** "Estamos simulando la planta desde el 18 de agosto de 2025, con la regla actual de la empresa."

2 Seis indicadores clave

Campañas (veces que se prendió) · **ULI tratadas** · **espera media** antes del horno · **cuánto lleva la ULI más vieja** en la cola (la marquita de color sigue la misma escala que la cola) · **kWh por kg** (aparece desde las 5 t tratadas) · **costo acumulado** de luz, gas y capital. Cuentan desde el inicio (o desde que se aprieta "Reiniciar contadores").

> **Qué decir:** "Arriba tenemos lo que medimos: cuántas veces se prende, cuánto espera el material y cuánto cuesta."

3 Lavado entrada

ULI lavadas hasta ahora y la **semana real sorteada**: cada lunes el modelo elige una de las 52 semanas reales de lavado y la repite (bootstrap). Es la forma en que entran los datos reales.

> **Qué decir:** "Las llegadas no son inventadas: cada semana se sortea una de las 52 semanas reales del registro de la empresa."

4 Cola del horno clave

Un cuadradito por ULI esperando, **pintado según cuánto lleva**: 🟩 < 3 días · 🟨 3–7 · 🟧 7–14 · 🟥 > 14. 🟪 **Violeta = urgente** (pedido comprometido). Los casilleros punteados son los que **faltan para el umbral**, y el recuadro rojo marca la ULI número 79: cuando se llena, se prende el horno.

> **Qué decir:** "Cada cuadradito es un cajón de unos 140 kg. Se van poniendo rojos mientras esperan; cuando se llena el casillero rojo, se prende el horno."

5 Horno clave

El color y el texto dicen el **estado** (parte 2). La barra blanca avanza en las fases con tiempo (calentando, caliente sin carga, enfriando; en Acumulando muestra cuánto falta para el umbral). En la cinta se ve la carga de la ULI que se está tratando (se vuelca en la cinta, una ULI por vez), con su color. Las resistencias y el termómetro suben y bajan con la temperatura, que es **ilustrativa** (≈ 900 °C a régimen). Abajo, la campaña en curso.

> **Qué decir:** "El horno tarda 36 horas en calentarse y 48 en enfriarse; mientras está caliente gasta luz y gas aunque no tenga nada adentro."

6 Salida salida

ULI tratadas y toneladas. Después del horno viene el zincado, que queda fuera del modelo.

7 Lógica en AnyLogic para el profe

Los bloques reales de la Process Modeling Library con sus contadores: `Source` crea las ULI, `Wait` es la cola (solo deja salir una ULI cuando el horno está caliente; urgentes primero), `Delay` es el horno (capacidad 1, 85 min por ULI) y `Sink` la salida. Lo que se ve arriba es la animación de estos bloques.

> **Qué decir:** "Por dentro es Source, Wait, Delay y Sink. Usamos Wait y no Queue porque el horno decide cuándo carga: solo con temperatura."

8 Statechart del horno clave

Los seis estados y sus transiciones; el estado actual queda marcado en rojo. Refleja la variable `estado` del modelo (no decide nada: la lógica está en las funciones).

> **Qué decir:** "Este es el ciclo del horno: apagado, acumulando, calentando, procesando y enfriando."

9 Cinta de tiempo · últimos 60 días clave

Una franja de color cada 4 horas con el estado del horno: se leen de un vistazo las campañas, los encendidos por urgencia y, sobre todo, **las manchas salmón: horno caliente sin nada adentro**.

> **Qué decir:** "Cada mancha salmón es el horno caliente esperando algo que no llega. Es plata que se va sin producir."

10 ULI en cola contra el umbral apoyo

La cola en los últimos 60 días (naranja) contra el umbral de 79 (rojo). Se ve el diente de sierra: la cola sube hasta el umbral, se prende el horno y la cola baja.

11 ¿Dónde se va la plata? clave

Arriba, en qué estuvo el horno, como porcentaje del tiempo (mismos colores que la cinta). **Abajo**, cuánto costó hasta ahora: luz (tarifa marginal), gas y capital inmovilizado, con su total. **El recuadro salmón** suma las horas de horno caliente sin carga y lo que costaron: es exactamente el gasto que evita E3.

> **Qué decir:** "Este recuadro es el corazón del trabajo: lo que cuesta tener el horno caliente sin carga. Ese es el ahorro de E3."

12 Escenarios y velocidad clave

Las cuatro tarjetas son los escenarios, con el **resultado del estudio contra E0** (30 réplicas de un año cada uno): costo por año y días de espera. El botón de cada tarjeta **cambia la regla en vivo**, sin borrar los contadores (se ve cómo dejan de crecer con la regla nueva); la tarjeta activa queda resaltada en azul. A la derecha, la velocidad: **Ver una campaña · 1 día/s** **Ver meses · 1 semana/s** **Avanzar rápido** y **Reiniciar contadores**.

> **Qué decir:** "Probamos cuatro reglas. Bajar el umbral o poner una espera máxima cuesta más; apagar el horno apenas se vacía la cola ahorra 18 millones por año."

¿Sobra algún panel?

Revisados uno por uno, todos cumplen una función. Los clave cuentan la conclusión y no se tocan. Los de apoyo se pueden saltear al explicar: el gráfico de la cola repite en el tiempo lo que ya muestra la cola, y la salida repite el contador del `Sink`. El panel de la lógica conviene dejarlo porque se evalúa el desarrollo del modelo en AnyLogic.

PARTE 2

2 Los estados del horno

ESTADO	QUÉ PASA	CUÁNTO DURA
Apagado	Horno frío, cola vacía.	Hasta que llega una ULI.
Acumulando	Horno frío, se juntan ULI.	Hasta 79 ULI, o hasta que llega una urgente (o, en E2, hasta que la más vieja cumple 15 días).
Calentando	Sube la temperatura; todavía no puede cargar.	36 h fijas.
Procesando (Cargando)	Entra una ULI cada 85 min, urgentes primero; también las que llegan durante la campaña.	Mientras haya cola.
Caliente sin carga	Cola vacía, horno caliente "por si llega algo". Si llega una ULI, vuelve a cargar.	Hasta 48 h en E0, E1 y E2; 0 h en E3.
Enfriando	No puede cargar.	48 h fijas. Después, Apagado (o Acumulando si ya hay ULI).

Encendido por urgencia

Si llega una ULI urgente (violeta) con el horno apagado, el encargado lo prende aunque no haya 79. Pasa con el 0,54 % de las ULI que llegan con el horno apagado (unos 4 o 5 encendidos por año), calibrado con el registro real. En esas campañas se carga toda la cola, no solo la urgente: lo confirmó el encargado.

3 PARTE 3 — Guion de la demo (semilla 1, E0)

Fechas de la corrida de siempre, sacadas con `modelo/cronologia_visual.py`. Arrancá con **Ver una campaña · 1 día/s**.

18/08 → 20/08	Empiezan a llegar ULI (verdes). El horno pasa de **Apagado** a **Acumulando**.
mié 20/08 21:45	Llega una **urgente** (la ULI 24, violeta) → **Calentando por prioridad** con solo 24 en cola. *Decir: "este encendido fue por un pedido urgente".*
vie 22/08 09:45	Llega a temperatura → **Procesando**: 27 ULI en cola. Se vuelcan las ULI en la cinta, una tras otra, y se va vaciando la cola.
lun 25/08 02:45	**Momento clave.** La cola se vacía → **Caliente sin carga** (salmón). **Pausá** y mostrá el recuadro salmón del panel de la plata. Ese lunes llegan unas pocas ULI (las carga en dos tandas cortas) y después nada: el horno espera caliente hasta el **miércoles 27/08 a las 18:15** y recién ahí enfría. En total, **55 h** de horno caliente sin carga en esta campaña.
acá: apretá E3	Con el horno caliente sin carga, apretá **E3 · Apagar enseguida**: pasa **directo a Enfriando**. *Decir: "con E3 el horno se apaga apenas no tiene carga; esas horas salmón no existen".* Volvé a **E0 · Regla actual** o seguí en E3.
mié 03/09	Otra **urgente**: se prende con solo 7 en cola. Campaña corta y otra vez 48 h de salmón.
11/09 → 13/10	Pasá a **Ver meses · 1 semana/s**. Un mes entero **acumulando**: la cola crece y los cuadraditos se ponen naranjas y rojos (la ULI más vieja llega a esperar más de un mes). *Decir: "esta es la otra cara: esperar a juntar 79 cajones demora el material semanas".*
lun 13/10 06:45	Se llena el casillero rojo → se prende **por umbral**. Al llegar a temperatura ya hay **110 ULI**: campaña larga de unos 8 días.
diciembre	Con **Avanzar rápido**: en diciembre llega material de a poco y el horno pasa casi dos semanas yendo y viniendo entre **Procesando** y **Caliente sin carga**: la cinta de tiempo se llena de salmón.

Comparación limpia en vivo (si hay tiempo)

Primeros 120 días, misma semilla: con **E0** el horno pasa **297 h caliente sin carga** y el costo acumulado llega a **26,7 M$**; con **E3** son **0 h** y **18,7 M$** (con un encendido más). Para mostrarlo: corré E0 con **Avanzar rápido** hasta mediados de diciembre y anotá el costo; después pará, volvé a correr, apretá **E3** al principio y avanzá hasta la misma fecha.

PARTE 4

4 Para el video y la defensa

El problema en tres frases

El horno tarda 36 h en calentar y 48 en enfriar, y caliente gasta luz y gas aunque esté vacío. Por eso se prende por campañas, cuando se juntan unos 80 cajones. La empresa preguntó cuántos cajones conviene esperar.

La respuesta en tres frases

Cambiar el umbral no conviene: prender antes cuesta más. Lo que sí conviene es no dejar el horno caliente esperando: apagarlo apenas se vacía la cola ahorra unos 18 millones por año (−21,5 %), a cambio de 1,1 días más de espera.

Preguntas probables sobre la animación

"¿Por qué prendió con 24 y no con 79?"	Llegó una ULI urgente (violeta). El encargado adelanta el encendido por pedidos comprometidos; está calibrado con el registro.
"¿Por qué siempre pasa lo mismo?"	La animación usa la semilla 1 fija, para que sea reproducible. El estudio usa 30 semillas por escenario.
"¿Los números de las tarjetas salen de esta corrida?"	No: salen de 120 corridas de un año (30 por escenario) con el test apareado. Esta corrida es una sola historia de ejemplo.
"¿La temperatura es real?"	No, es ilustrativa: una rampa lineal hasta unos 900 °C para que se vea la fase. El modelo no la usa; usa los tiempos de 36 y 48 h.
"¿Por qué el costo de capital es tan chico?"	La cola promedio es de unos 4.400 kg (≈ 20 M$ de material) al 2 % mensual. La energía de mantener caliente un horno de ~100 kW pesa mucho más.
"¿Qué pasa si cambio de escenario a la mitad?"	La regla cambia en el momento y los contadores siguen sumando: se ve cómo el gasto deja de crecer con la regla nueva. Para empezar de cero está "Reiniciar contadores".